



Fundamentos de Telecomunicações

Problemas Propostos

Aula TP – 10

José M. Cabral

cabral@dei.uminho.pt

Maio de 2025



1. Quais as vantagens do sistema SDH em relação ao PDH?
2. O que é um VC (*Virtual Container*)?
3. A rede de transporte SDH é descrita em termos da camada de caminho e camada de transmissão. Explique este conceito.
4. Tendo em conta o Modelo Arquitectónico em camadas, apresentado no slide 9, explique as funcionalidades de cada módulo apresentado na figura.
5. Explique como é feita a multiplexagem tendo em conta a figura do slide 10.
6. Explique como são formadas as estruturas de dados do slide 12 (tramas STM-1 e STM-N).
7. Explique a função dos *Overheads* nos vários módulos de multiplexagem do SDH.
8. Identifique as várias estruturas de multiplexagem do sistema SDH.
9. Enumere e explique quais são os Princípios de multiplexagem SDH.
10. Desenhe a estrutura da trama STM-1 e explique como é formada.
11. Identifique o Cabeçalho da trama STM – 1 (SOH) e explique para que servem cada um dos campos.
12. Ao adicionar o POH (POH, *Path Overhead*) a um Contentor obtém-se um VC (VC, *Virtual Container*). Quais as funções de um POH?
13. Quais as vantagens em usar apontadores dinâmicos no sistema SDH quando comparado com a forma de multiplexagem do sistema PDH?
14. Numa trama STM-1 a gama do apontador varia de 0 a 782. Por exemplo, se o apontador tiver o valor de 600 indique qual o byte que é apontado – para tal desenhe a estrutura do contentor e assinale onde está posicionado esse byte.
15. Explique como é feita a justificação nas tramas STM (Nula, Positiva e Negativa).
16. Indique e explique quais as funções de OAM (*Operation And Maintenance*) que o SDH implementa. Indique quais os objetivos e como são implementadas.
17. Uma das vantagens do SDH é o número muito baixo de elementos de rede. Indique quais são e descreva cada um deles.
18. Descrevas as topologias do SDH e as suas funcionalidades.